UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Dr. Arturo Fernández Pérez

Soluciones: Guía 2 – Campo Eléctrico de Cargas Puntuales

Problemas 1.1, 2.1 y 2.2

Problema 1.1 – Sección Unidimensional

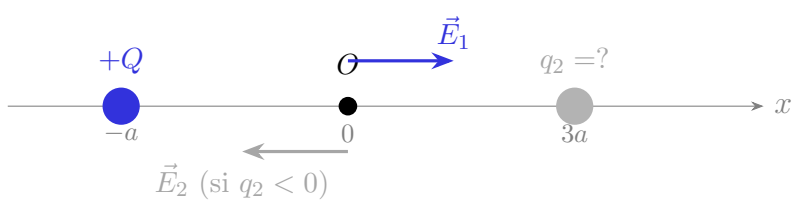
Enunciado

Dos cargas puntuales están sobre el eje X: la primera, $+Q$, en $x = -a$; la segunda, q_2 desconocida, en $x = 3a$. El campo eléctrico total en el origen tiene magnitud $2K_eQ/a^2$. ¿Qué valores puede tomar q_2?

Datos y sistema de coordenadas

$$q_1 = +Q \text{ en } (-a,\, 0), \qquad q_2 = ? \text{ en } (3a,\, 0), \qquad |\vec{E}_T| = \frac{2K_eQ}{a^2}$$

Diagrama



Campos individuales en el origen

Usando la ley de Coulomb vectorial $\vec{E} = K\,q\,\vec{r}/r^3$, donde $\vec{r}$ va de la carga fuente al punto de interés:

Campo de $q_1 = +Q$ en $x = -a$:

$$\vec{r}_1 = 0 - (-a)\,\hat{\imath} = a\,\hat{\imath}, \quad r_1 = a$$

$$\vec{E}_1 = K\frac{Q}{a^3}(a\,\hat{\imath}) = \frac{KQ}{a^2}\,\hat{\imath}$$

Campo de q_2 en $x = 3a$:

$$\vec{r}_2 = 0 - 3a\,\hat{\imath} = -3a\,\hat{\imath}, \quad r_2 = 3a$$

$$\vec{E}_2 = K\frac{q_2}{(3a)^3}(-3a\,\hat{\imath}) = -\frac{Kq_2}{9a^2}\,\hat{\imath}$$

Condición de magnitud

$$\vec{E}_T = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{K}{a^2}\left(Q - \frac{q_2}{9}\right)\hat{\imath}$$

$$|\vec{E}_T| = \frac{K}{a^2}\left|Q - \frac{q_2}{9}\right| = \frac{2KQ}{a^2} \qquad \Longrightarrow \qquad \left|Q - \frac{q_2}{9}\right| = 2Q$$

Dos casos

Caso 1:

$$Q - \frac{q_2}{9} = +2Q \;\Rightarrow\; \frac{q_2}{9} = -Q \;\Rightarrow\; \boxed{q_2 = -9Q}$$

El campo total apunta en $+\hat{\imath}$. La carga negativa q_2 atrae el campo hacia $+x$, sumándose a $\vec{E}_1$. ✓

Caso 2:

$$Q - \frac{q_2}{9} = -2Q \;\Rightarrow\; \frac{q_2}{9} = 3Q \;\Rightarrow\; \boxed{q_2 = +27Q}$$

El campo total apunta en $-\hat{\imath}$: la repulsión de la carga positiva q_2 domina y revierte la dirección del campo neto. ✓

Verificación (Caso 2):

$$\vec{E}_T = \frac{K}{a^2}\left(Q - \frac{27Q}{9}\right)\hat{\imath} = \frac{KQ}{a^2}(1-3)\,\hat{\imath} = -\frac{2KQ}{a^2}\,\hat{\imath} \quad \Rightarrow \quad |\vec{E}_T| = \frac{2KQ}{a^2}\ ✓$$

Problema 1.2 – Sección Unidimensional (Fig. 1)

Enunciado

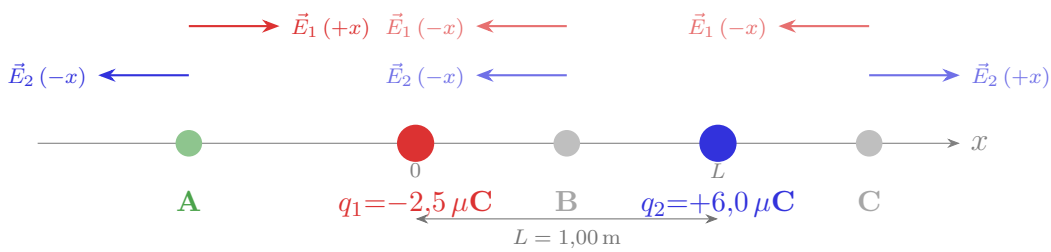
Para la configuración de la Fig. 1 ($q_1 = -2{,}50\,[\mu\text{C}]$ y $q_2 = +6{,}00\,[\mu\text{C}]$ separadas $L = 1{,}00\,[\text{m}]$), determinar el punto (aparte del infinito) donde el campo eléctrico se anula.

Datos

$$q_1 = -2{,}50\ [\mu\text{C}] \text{ en } x = 0, \qquad q_2 = +6{,}00\ [\mu\text{C}] \text{ en } x = L = 1{,}00\ [\text{m}]$$

Análisis de regiones

Se identifican tres regiones y se estudia la dirección de los campos en un punto de prueba P en cada una:



- **Región A** (izquierda de q_1): $\vec{E}_1$ apunta en $+\hat{\imath}$ (hacia la carga negativa q_1); $\vec{E}_2$ apunta en $-\hat{\imath}$ (alejandose de la carga positiva q_2). Sentidos **opuestos** $\Rightarrow$ cancelación posible. Se procede a calcular.
- **Región B** (entre las cargas): $\vec{E}_1$ apunta en $-\hat{\imath}$ (hacia q_1, a la izquierda) y $\vec{E}_2$ también en $-\hat{\imath}$ (alejandose de q_2, a la derecha). Ambos campos son **paralelos y del mismo sentido** $\Rightarrow$ la suma nunca puede ser cero. Se descarta sin necesidad de calcular. $\times$
- **Región C** (derecha de q_2): $\vec{E}_1$ apunta en $-\hat{\imath}$ (hacia q_1) y $\vec{E}_2$ apunta en $+\hat{\imath}$ (alejandose de q_2). Sentidos **opuestos** $\Rightarrow$ cancelación posible en principio. Se debe calcular para verificar si existe solución física ($d > 0$).

Cálculo en la Región A

Sea P a distancia $d_A > 0$ a la izquierda de q_1, es decir, en $x = -d_A$:

$$\vec{r}_1 = -d_A\,\hat{\imath}, \quad r_1 = d_A \qquad \vec{r}_2 = -(d_A + L)\,\hat{\imath}, \quad r_2 = d_A + L$$

$$\vec{E}_1 = K\frac{(-2{,}5\times10^{-6})}{d_A^3}(-d_A\,\hat{\imath}) = +\frac{K\cdot 2{,}5\times10^{-6}}{d_A^2}\,\hat{\imath} \qquad \vec{E}_2 = K\frac{6{,}0\times10^{-6}}{(d_A+L)^3}\big(-(d_A{+}L)\hat{\imath}\big) = -\frac{K\cdot 6{,}0\times10^{-6}}{(d_A+L)^2}\,\hat{\imath}$$

Condición $\vec{E}_T = \vec{0}$:

$$\frac{2{,}5}{d_A^2} = \frac{6{,}0}{(d_A+L)^2} \;\Rightarrow\; \frac{(d_A+L)^2}{d_A^2} = \frac{6{,}0}{2{,}5} = 2{,}4 \;\Rightarrow\; \frac{d_A+L}{d_A} = \sqrt{2{,}4} \;\Rightarrow\; d_A = \frac{L}{\sqrt{2{,}4}-1} = \frac{1{,}00}{1{,}5492-1}$$

$$\boxed{d_A \approx 1{,}821\ [\mathrm{m}] \quad \text{a la izquierda de } q_1 = -2{,}5\ [\mu\mathrm{C}]} \quad \checkmark$$

Cálculo en la Región C

Sea P a distancia $d_C > 0$ a la derecha de q_2, es decir, en $x = L + d_C$:

$$\vec{r}_1 = (L+d_C)\,\hat{\imath}, \quad r_1 = L + d_C \qquad \vec{r}_2 = d_C\,\hat{\imath}, \quad r_2 = d_C$$

$$\vec{E}_1 = K\frac{(-2{,}5\times10^{-6})}{(L+d_C)^3}(L{+}d_C)\,\hat{\imath} = -\frac{K\cdot 2{,}5\times10^{-6}}{(L+d_C)^2}\,\hat{\imath} \qquad \vec{E}_2 = K\frac{6{,}0\times10^{-6}}{d_C^3}(d_C\,\hat{\imath}) = +\frac{K\cdot 6{,}0\times10^{-6}}{d_C^2}\,\hat{\imath}$$

Condición $\vec{E}_T = \vec{0}$:

$$\frac{6{,}0}{d_C^2} = \frac{2{,}5}{(L+d_C)^2} \;\Rightarrow\; 6{,}0\,(d_C+L)^2 = 2{,}5\,d_C^2$$

Expandiendo con $L = 1{,}00\,\mathrm{m}$:

$$6{,}0\,d_C^2 + 12{,}0\,d_C + 6{,}0 = 2{,}5\,d_C^2 \;\Rightarrow\; 3{,}5\,d_C^2 + 12{,}0\,d_C + 6{,}0 = 0$$

Discriminante:

$$\Delta = (12{,}0)^2 - 4\,(3{,}5)\,(6{,}0) = 144 - 84 = 60 > 0$$

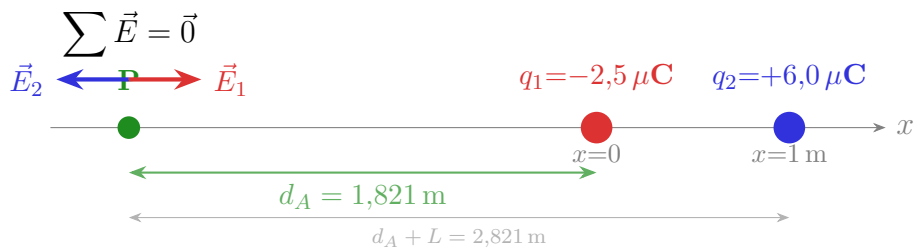
Raíces:

$$d_C = \frac{-12{,}0 \pm \sqrt{60}}{2\times 3{,}5} = \frac{-12{,}0 \pm 7{,}746}{7}$$

$$d_{C1} = \frac{-12{,}0+7{,}746}{7} \approx -0{,}608\ [\mathrm{m}] < 0 \qquad d_{C2} = \frac{-12{,}0-7{,}746}{7} \approx -2{,}821\ [\mathrm{m}] < 0$$

Ambas raíces son negativas, por lo que **no existe solución física en la Región C**. $\times$

Diagrama de la solución



Verificación

$$|\vec{E}_1| = K\frac{|q_1|}{d_A^2} = \frac{9\times10^9\times2{,}5\times10^{-6}}{(1{,}821)^2} = \frac{22\,500}{3{,}316} \approx 6\,787\ [\mathrm{N/C}]$$

$$|\vec{E}_2| = K\frac{|q_2|}{(d_A+L)^2} = \frac{9\times10^9\times6{,}0\times10^{-6}}{(2{,}821)^2} = \frac{54\,000}{7{,}958} \approx 6\,787\ [\mathrm{N/C}] \quad \checkmark$$

Problema 2.1 – Sección Bidimensional (Fig. 2)

Enunciado

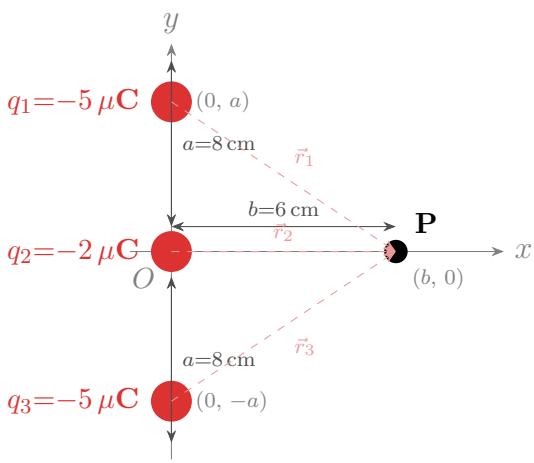
Tres cargas puntuales negativas se ubican como muestra la Fig. 2. Determinar el campo eléctrico resultante en P y la fuerza sobre una carga $q = -1\,[\mu\text{C}]$ colocada en P.

Datos

$$q_1 = -5{,}00\ [\mu\text{C}], \quad q_2 = -2{,}00\ [\mu\text{C}], \quad q_3 = -5{,}00\ [\mu\text{C}]$$
$$a = 8{,}00\ [\text{cm}] = 0{,}08\ [\text{m}], \qquad b = 6{,}00\ [\text{cm}] = 0{,}06\ [\text{m}]$$
$$K = 9 \times 10^9 \left[\frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2}\right]$$

Sistema de coordenadas y diagrama

Se coloca el origen en la carga q_2 (central):



$$\text{Posición de P:} \quad (b,\ 0) = (0{,}06;\ 0)\ [\text{m}]$$

Vectores de posición y distancias

$$\vec{r}_1 = (b-0)\,\hat{\imath} + (0-a)\,\hat{\jmath} = 0{,}06\,\hat{\imath} - 0{,}08\,\hat{\jmath}\ [\text{m}] \qquad r_1 = \sqrt{b^2+a^2} = \sqrt{0{,}06^2+0{,}08^2} = 0{,}10\ [\text{m}]$$
$$\vec{r}_2 = b\,\hat{\imath} = 0{,}06\,\hat{\imath}\ [\text{m}] \qquad r_2 = 0{,}06\ [\text{m}]$$
$$\vec{r}_3 = 0{,}06\,\hat{\imath} + 0{,}08\,\hat{\jmath}\ [\text{m}] \qquad r_3 = 0{,}10\ [\text{m}]$$

Campos en P

Aporte de q_1:

$$\vec{E}_1 = K\frac{q_1}{r_1^3}\,\vec{r}_1 = \frac{9\times10^9\times(-5\times10^{-6})}{(0{,}10)^3}\big(0{,}06\,\hat{\imath} - 0{,}08\,\hat{\jmath}\big) = -45\times10^6\big(0{,}06\,\hat{\imath} - 0{,}08\,\hat{\jmath}\big)$$

$$\vec{E}_1 = -2{,}7\times10^6\,\hat{\imath} + 3{,}6\times10^6\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{N/C}]$$

Aporte de q_2:

$$\vec{E}_2 = K\frac{q_2}{r_2^3}\,\vec{r}_2 = \frac{9\times10^9\times(-2\times10^{-6})}{(0{,}06)^3}\,(0{,}06\,\hat{\imath}) = \frac{-18\times10^3}{2{,}16\times10^{-4}}\times0{,}06\,\hat{\imath}$$

$$\vec{E}_2 = -5{,}0\times10^6\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N/C}]$$

Aporte de q_3:

$$\vec{E}_3 = K\frac{q_3}{r_3^3}\,\vec{r}_3 = \frac{9\times10^9\times(-5\times10^{-6})}{(0{,}10)^3}\big(0{,}06\,\hat{\imath} + 0{,}08\,\hat{\jmath}\big) = -45\times10^6\big(0{,}06\,\hat{\imath} + 0{,}08\,\hat{\jmath}\big)$$

$$\vec{E}_3 = -2{,}7\times10^6\,\hat{\imath} - 3{,}6\times10^6\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{N/C}]$$

Campo resultante en P

$$E_x = -2{,}7 - 5{,}0 - 2{,}7 = -10{,}4\ \times10^6\ [\mathrm{N/C}]$$
$$E_y = +3{,}6 + 0 - 3{,}6 = 0\ [\mathrm{N/C}]$$

$$\boxed{\vec{E}_P = 1{,}04\times10^7\,(-\hat{\imath})\ [\mathrm{N/C}]}$$

La simetría de q_1 y q_3 respecto al eje x cancela perfectamente las componentes verticales; el campo resultante es puramente horizontal hacia la izquierda (hacia las cargas negativas).

Fuerza sobre $q = -1\,[\mu\mathrm{C}]$ en P

$$\vec{F} = q\,\vec{E}_P = (-1\times10^{-6})\times\big(-1{,}04\times10^7\,\hat{\imath}\big)$$

$$\boxed{\vec{F} = +10{,}4\,\hat{\imath}\ [\mathrm{N}]}$$

La fuerza es positiva en $\hat{\imath}$: la carga negativa de prueba es repelida en sentido contrario al campo (hacia $+x$).

Problema 2.2 – Sección Bidimensional (Fig. 3)

Enunciado

Se muestran cuatro cargas: $q_1 = q_2 = +5q$, $q_3 = +3q$, $q_4 = -12q$ con $q = 5\,[\mu\text{C}]$ y $d = 5\,[\text{mm}]$. Determinar el campo eléctrico resultante en P.

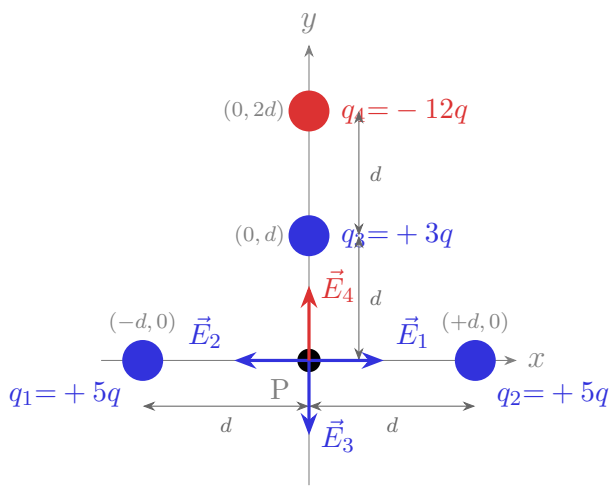
Datos

$$q = 5\,[\mu\text{C}] = 5 \times 10^{-6}\ [\text{C}], \qquad d = 5\,[\text{mm}] = 5 \times 10^{-3}\ [\text{m}]$$

$$q_1 = q_2 = +5q = +25\ [\mu\text{C}], \quad q_3 = +3q = +15\ [\mu\text{C}], \quad q_4 = -12q = -60\ [\mu\text{C}]$$

Sistema de coordenadas y diagrama

Se coloca el origen en P, con las cargas sobre los ejes coordenados:



Vectores de posición desde cada carga hasta P

$$\vec{r}_1 = P - q_1 = (0,0) - (-d,0) = +d\,\hat{\imath} \qquad \Rightarrow \qquad r_1 = d$$

$$\vec{r}_2 = P - q_2 = (0,0) - (+d,0) = -d\,\hat{\imath} \qquad \Rightarrow \qquad r_2 = d$$

$$\vec{r}_3 = P - q_3 = (0,0) - (0,d) = -d\,\hat{\jmath} \qquad \Rightarrow \qquad r_3 = d$$

$$\vec{r}_4 = P - q_4 = (0,0) - (0,2d) = -2d\,\hat{\jmath} \qquad \Rightarrow \qquad r_4 = 2d$$

Campos en P

Aporte de $q_1 = +5q$ en $(-d, 0)$:

$$\vec{E}_1 = K\frac{q_1}{d^3}(+d\,\hat{\imath}) = \frac{Kq_1}{d^2}\,\hat{\imath} = \frac{5Kq}{d^2}\,\hat{\imath}$$

Aporte de $q_2 = +5q$ en $(+d, 0)$:

$$\vec{E}_2 = K\frac{q_2}{d^3}(-d\,\hat{\imath}) = -\frac{Kq_2}{d^2}\,\hat{\imath} = -\frac{5Kq}{d^2}\,\hat{\imath}$$

Aporte de $q_3 = +3q$ en $(0, d)$:

$$\vec{E}_3 = K\frac{q_3}{d^3}(-d\,\hat{\jmath}) = -\frac{Kq_3}{d^2}\,\hat{\jmath} = -\frac{3Kq}{d^2}\,\hat{\jmath}$$

Aporte de $q_4 = -12q$ en $(0, 2d)$:

$$\vec{E}_4 = K\frac{q_4}{(2d)^3}(-2d\,\hat{\jmath}) = K\frac{(-12q)(-2d)}{8d^3}\,\hat{\jmath} = \frac{12Kq}{4d^2}\,\hat{\jmath} = \frac{3Kq}{d^2}\,\hat{\jmath}$$

Campo resultante

$$\vec{E}_P = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4 = \frac{K}{d^2}\Big[\underbrace{5q\,\hat{\imath} - 5q\,\hat{\imath}}_{=0} + \underbrace{(-3q + 3q)}_{=0}\,\hat{\jmath}\Big]$$

$$\boxed{\vec{E}_P = \vec{0}}$$

Verificación numérica

$$\frac{Kq}{d^2} = \frac{9\times10^9\times5\times10^{-6}}{(5\times10^{-3})^2} = \frac{45\times10^3}{25\times10^{-6}} = 1{,}8\times10^9\ [\mathrm{N/C}]$$

Fuente	E_x [N/C]	E_y [N/C]
$\vec{E}_1$ ($+5q$ en $-x$)	$+5\times1{,}8\times10^9 = +9{,}0\times10^9$	0
$\vec{E}_2$ ($+5q$ en $+x$)	$-9{,}0\times10^9$	0
$\vec{E}_3$ ($+3q$ en $+y$)	0	$-3\times1{,}8\times10^9 = -5{,}4\times10^9$
$\vec{E}_4$ ($-12q$ en $+2y$)	0	$+\frac{12}{4}\times1{,}8\times10^9 = +5{,}4\times10^9$
Total	**0**	**0**

Interpretación física:

- Las cargas $q_1 = q_2 = +5q$ son simétricas respecto a P en el eje x: sus campos en P son iguales y opuestos, cancelandose exactamente.
- La carga $q_3 = +3q$ genera un campo en $-\hat{\jmath}$ (alejándose de carga positiva arriba). La carga $q_4 = -12q$, aunque está al doble de distancia, tiene cuatro veces la magnitud de q_3 y genera campo en $+\hat{\jmath}$ (atrayendo hacia ella). La intensidad efectiva es $12q/(2^2) = 3q$, exactamente igual a la de q_3, logrando la cancelación.